கண்டுபிடிப்பில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. தானியங்கி ஊர்திகளில், முக்கியமான இயந்திரவியல் பாகங்களை மின்னணுக் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனங்கள் கொண்டு இயக்கப்படுகிறது. மேலும், மனிதர்களை அடையாளம் காண உயிர் தொழில்நுட்ப மின்னணு சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே, மனித வாழ்க்கையில் மின் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களின் ஆக்கிரமிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தச் சாதனங்களின் அடிப்படை தத்துவம், வேலை செய்யும் விதத்தைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதும், இந்தச் சாதனங்களை முறையாகப் பயன்படுத்தவும், பாதுகாக்கவும் அவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகள் குறித்து அறிந்து கொள்ளவும் இப்பாடப்பகுதிகள் மிகவும் அவசியமாகும். எனவே இப்பாடப் புத்தகத்தில் இவற்றைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

1.1.1 மின்சாரத்தின் வரலாறு

ஜூன் 1752 ல் , அமெரிக்க விஞ்ஞானி பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்ளின் என்பவர் "மின்னல் என்பது மின்சாரம்" என நிரூபிக்க முயற்சித்தார். அதற்கு, மழைக்காலத்தில், பறக்கும் பட்டத்தில் கம்பிகளை வைத்து லெய்டன் குடுவையுடன் (Leyden Jar) இணைத்தார். லெய்டன் குடுவை என்பது ஆரம்பக் கால மின்தேக்கி ஆகும். பட்டத்தைப் பறக்க விட்ட பொழுது, மின்னல் சிறிது தாக்கி, மின்னதிர்ச்சியை உணர்ந்தார். இதன் மூலம் மின்னல் என்பது இயற்கை மின்சாரம் என்பதை நிரூபித்தார்.

1800 ல் இத்தாலிய விஞ்ஞானி அலெஸ்ஸாண்ட்ரோ வோல்டா என்பவர் தன் கண்டுபிடிப்பான 'வோல்டாயிக் அடுக்கு' மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது என்பதை நிரூபித்தார்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வோல்டாயிக் அடுக்கு , பின்னர் வோல்டா மின்கலம் என்று அழைக்கப்பட்டது.

மின்சாரம் – நம் அன்றாட வாழ்வில் இரண்டறக் கலந்துவிட்ட முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றாகும். உணவு, உடை மற்றும் இருப்பிடம் போன்று மின்சாரமும் அத்தியாவசியத் தேவைகளில் ஒன்றாகிவிட்டது. அதைப் பற்றி இப்பாடத்தில் பார்ப்போம்.

1.1.2 மின்சாரம்

மின்சாரம் என்பது காற்றைப் போல், கண்களால் பார்க்க முடியாத ஒரு வகை ஆற்றலாகும். மின்சாரத்தை, மின் உபகரணங்களின் செயல்பாடு மூலம் அறியலாம்.

மின் உயிர்ப்பு சோதிப்பான் (Line tester) மற்றும் பல அளவைமானி மூலமும் மின்சாரம் இருப்பதைச் சோதித்தறியலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆரம்பத்தில் மின்சாரம், மின் பாய்பொருள் என அழைக்கப்பட்டது.

1.1.3 மின்சார உற்பத்தி

1831–32 ல் இங்கிலாந்து விஞ்ஞானி **மைக்கேல் ஃபாரடே** என்பவர், ஃபாரடே மின்காந்த விதிகளைப் பயன்படுத்தி, மின்னாக்கி (Electromagnetic Generator) ஒன்றினை உருவாக்கினார். செர்பிய அமெரிக்க விஞ்ஞானி நிகோலா டெஸ்லா என்பவர் நவீன ஏ.சி. மின்சாரம் வழங்கும் முறையை வடிவமைத்தார்.

1.1.4 மின்சார உற்பத்தியின் வகைகள்

மின்சார உற்பத்தியின் முக்கிய வகைகளாவன..

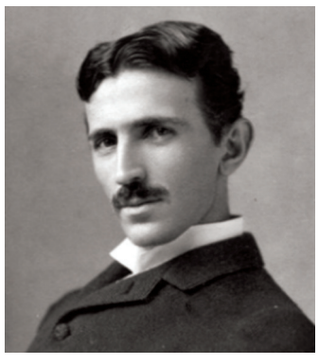
1. நீர் மின்சார நிலையம்
2. அனல் மின்சார நிலையம்
3. அணு மின்சார நிலையம்
4. காற்றாலை மின்சார நிலையம்
5. சூரிய மின்சார நிலையம் (நேர்திசை மின்சாரம்)



பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்ளின்



பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்ளின் மின்னலிலிருந்து மின்சாரம் எடுக்க முயற்சி செய்தார்



நிகோலா டெஸ்லா

EE_Tamil_Chapter 01.indd 2 11/10/2020 12:53:15 PM